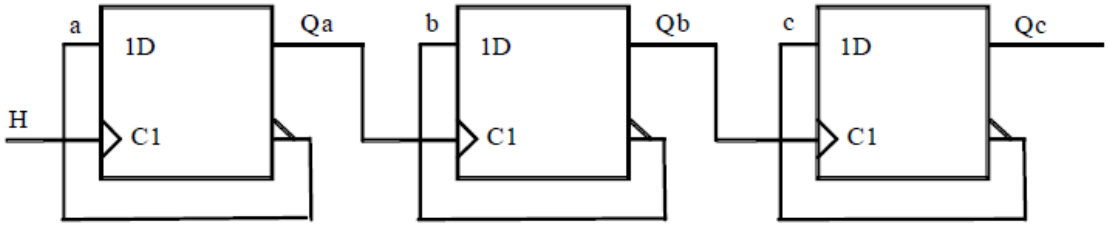
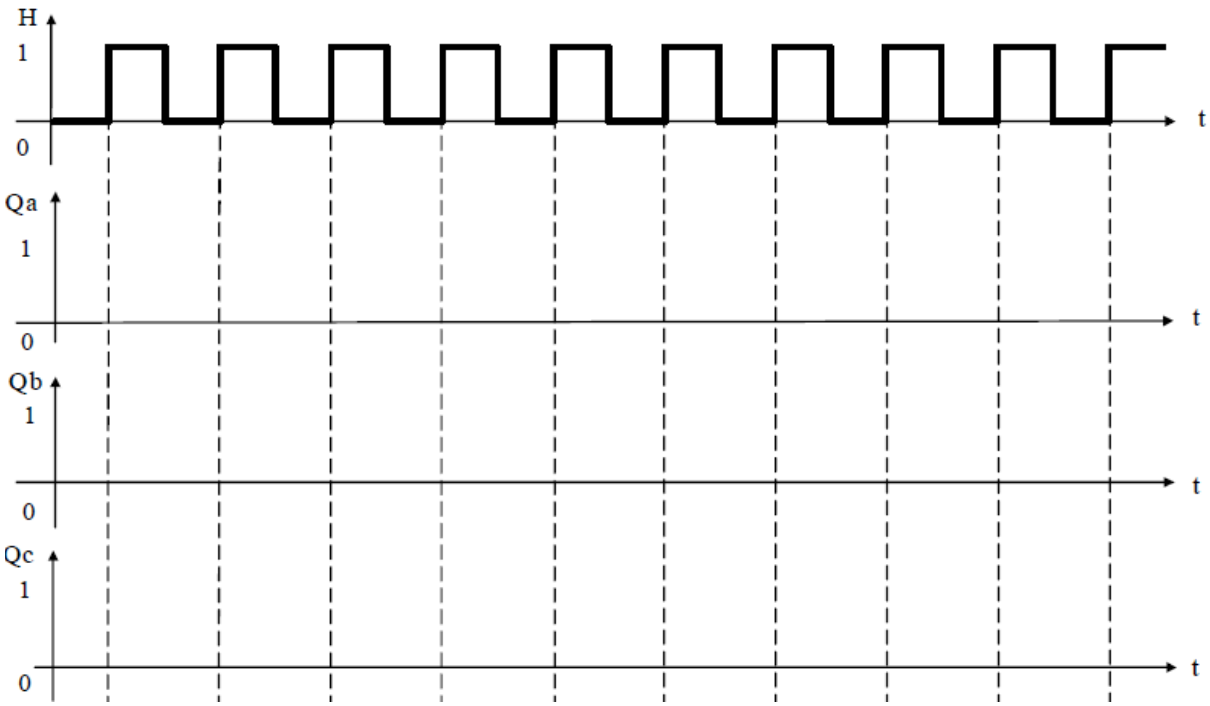
BTS CIEL

TD LOGIQUE SÉQUENTIELLE

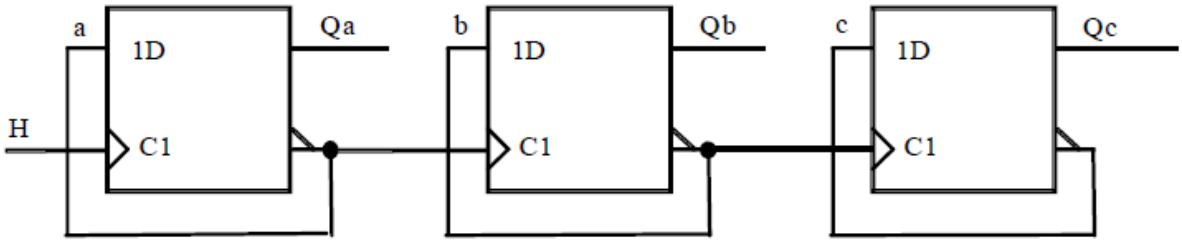
Ex 1 : FONCTION DÉCOMPTEUR A BASCULE D



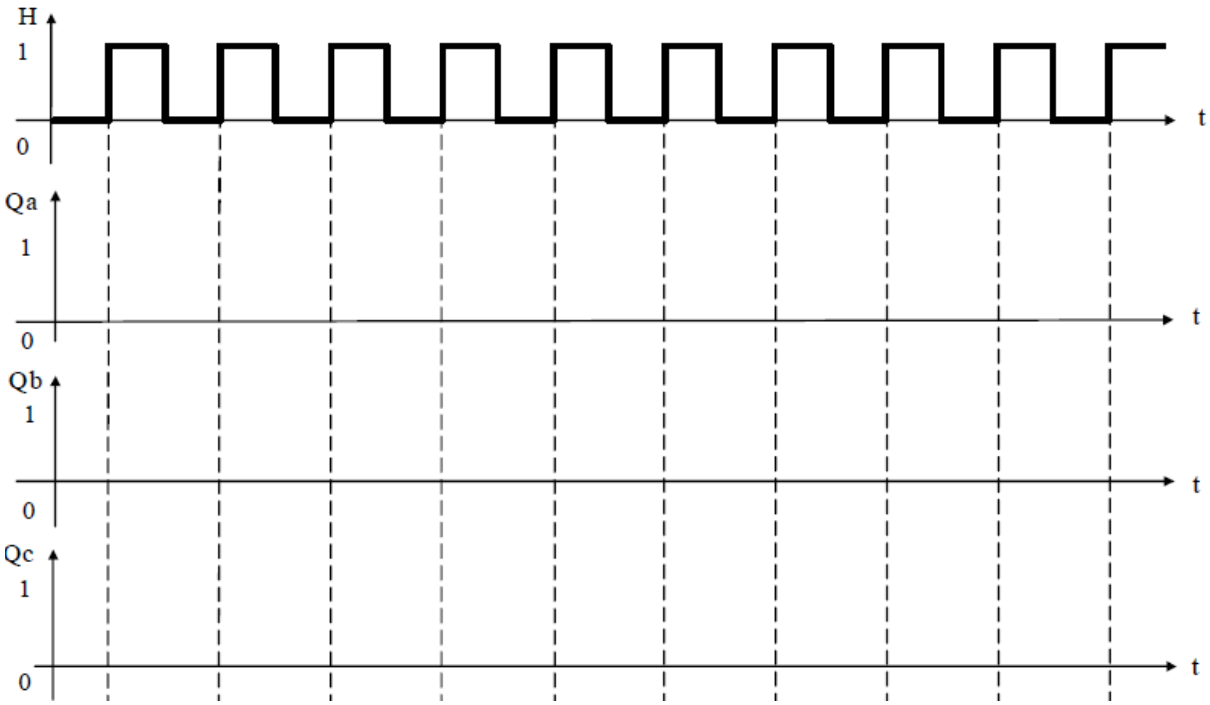
1. Tracer les chronogrammes des sorties Qa, Qb et Qc (à l'état initial, Qa=Qb=Qc= "0").
2. Convertir en décimal les trois bits binaires Qc, Qb et Qa en prenant Qa pour bit de poids faible.
3. Préciser la fonction réalisée.
4. Donner le modulo du compteur. (*On appelle modulo d'un compteur le nombre d'états différents que peut prendre la valeur de sortie sur l'ensemble du cycle de comptage.)*



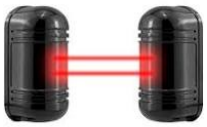
Ex 2 : FONCTION COMPTEUR ASYNCHRONE A BASCULE D



1. Comparer ce schéma structurel avec celui de l'exercice précédent.
2. Tracer les chronogrammes des sorties Qa, Qb et Qc (à l'état initial, Qa=Qb=Qc= "0").
3. Convertir en décimal les trois bits binaires Qc, Qb et Qa en prenant Qa pour bit de poids faible.
4. Préciser la fonction réalisée.
5. Donner le modulo du compteur. (*On appelle modulo d'un compteur le nombre d'états différents que peut prendre la valeur de sortie sur l'ensemble du cycle de comptage.)*



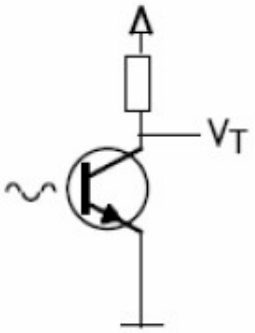
EX 3 : Système d'alarme à interruption de faisceau

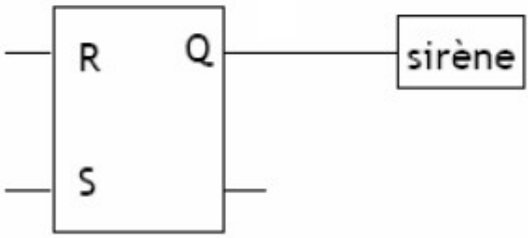


On dispose d'un phototransistor et d'une bascule RS, avec lesquels on aimerait réaliser un circuit d'alarme. L'alarme doit se déclencher lors de la coupure du faisceau lumineux qui éclaire le phototransistor. Elle doit ensuite rester enclenchée, même si l'éclairage est rétabli, jusqu'à ce qu'une mise à zéro soit actionnée.

a) À quel état correspond la sortie VT lorsque le phototransistor est éclairé/non éclairé ?

b) Montrer comment câbler les éléments pour obtenir une alarme.





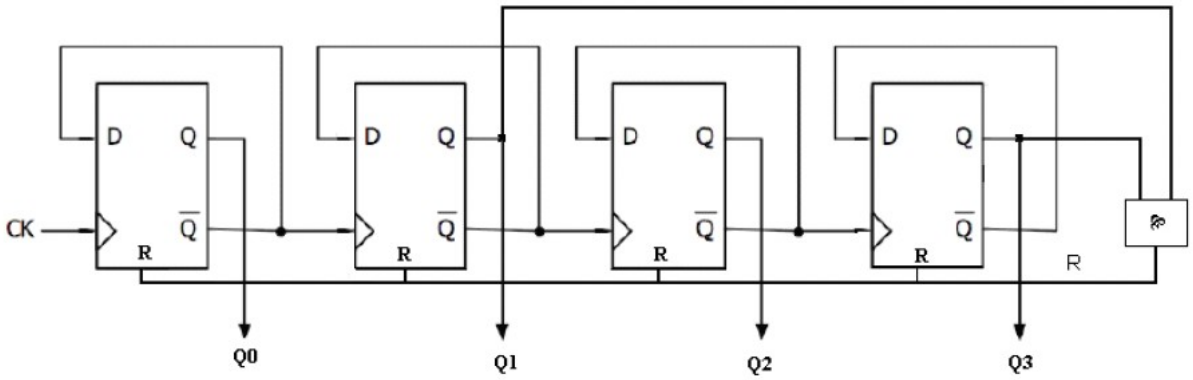
EX 4 : RAM dynamique



Sur falstad.com/circuit , rubrique « Circuits->Logique séquentielle→ Ram dynamique,

- observer le fonctionnement du montage.
- Combien de bits peut stocker cette mémoire?
- Quelles portes logiques permettent la sélection du bit à lire ou écrire ?
- Quels composants stockent l'information binaire dans ce circuit mémoire ?
- Pourquoi dit-on d'une telle mémoire qu'elle est volatile ?

EX 5 : FONCTION COMPTEUR MODULO 10 A BASCULE D



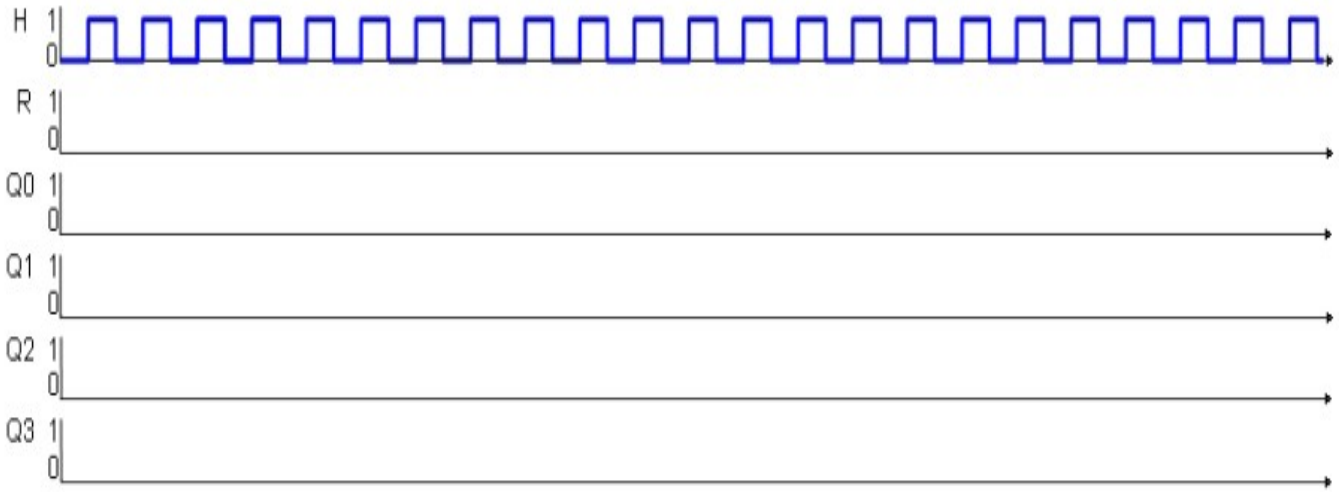
1. Donner la table de vérité de l'opérateur logique (R = f (Q1, Q3))

2. Quel est le rôle de l'entrée R ? À quel niveau est-elle active ?

3. Tracer les chronogrammes des sorties Q0, Q1, Q2, Q3 et R (à l'état initial, Q0=Q1=Q2=Q3= "0").

4. Convertir en décimal les trois bits binaires Q0, Q1, Q2 et Q3 en prenant Q0 pour bit de poids faible.

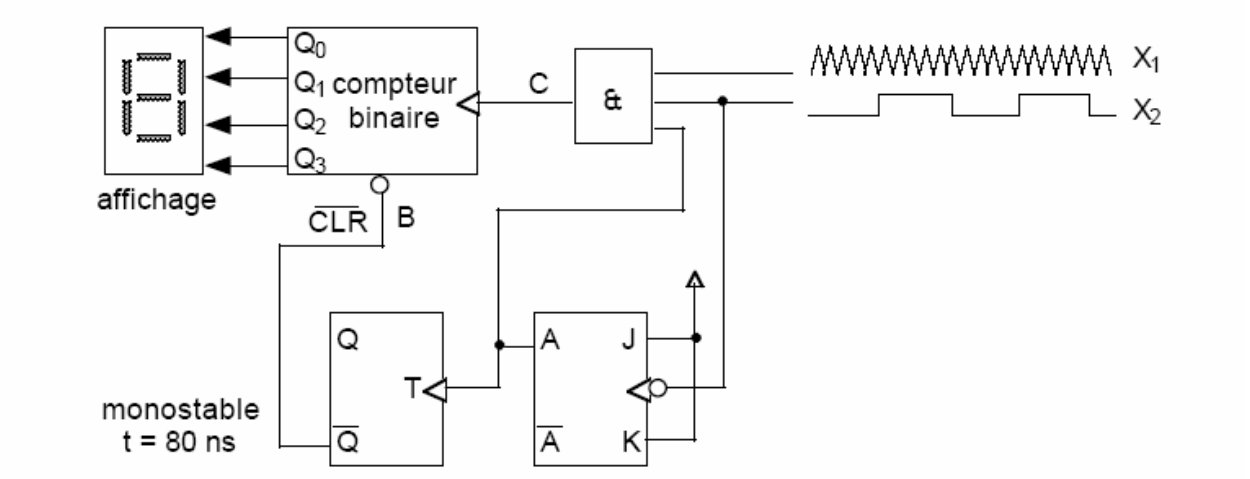
5. Quelle est la fonction réalisée ?



EX 6 : « Analyseur » de signal

Le circuit suivant permet d'analyser une caractéristique du signal X1. Le signal d'échantillonnage X2 est lui aussi périodique, mais sa période est connue et elle est beaucoup plus grande que celle de X1.

a) Établir les chronogrammes aux points A, B et C
b) Quelle caractéristique du signal est affichée par ce circuit ?



Annexe : Fonctionnement d'un monostable

Une **bascule monostable**, ou « monostable » est un circuit logique dont la sortie (Q) a un seul état stable : elle reste dans cet état et ne le quitte que lorsqu'elle reçoit une impulsion sur son entrée de commande *trigger* « *T* ». Elle passe alors pour une durée prédéfinie dans un état quasi stable, caractérisé par une impulsion unique à la sortie, de durée et amplitude réglables. Après cette impulsion, la sortie retourne à l'état stable.

